

03 - 01-TP Bactériologie Partie 1 - Pr. Warda

Bonjour, bienvenue aux travaux pratiques de bactériologie. Ces travaux pratiques viennent compléter l'enseignement théorique dispensé aux cours magistraux de microbiologie. L'objectif de cet enseignement est de donner un aperçu sur les modalités du diagnostic bactériologique conventionnel afin de favoriser le dialogue entre les futurs cliniciens praticiens et les laboratoires de diagnostic.

L'objectif de ces travaux pratiques, c'est qu'enfin, l'étudiant devra pouvoir manipuler un microscope optique, réaliser et interpréter un état frais, réaliser et interpréter une coloration de gramme à partir d'un échantillon biologique, réaliser un ensemencement du produit pathologique, réaliser et interpréter la coloration rapide de Dean Nelson pour la mise en évidence du bacille de poche agent de la tuberculose à partir d'une expectoration. Le microscope est un instrument d'optique muni des objectifs et des oculaires qui permet de grossir l'image d'un objet de petite dimension et de séparer les détails de cette image afin qu'elle soit observable à l'œil humain. Pour commencer l'observation, il faut s'asseoir confortablement devant le microscope, enlever la housse, brancher la source d'électricité.

Le microscope est composé de deux parties, une partie oculaire et une source de lumière. Ici, on a la partie oculaire qui est formée par les deux oculaires qui sont émoviables, donc selon l'écartement de nos yeux, l'écartement oculaire. On va le régler jusqu'à voir un seul champ à travers les deux binoculaires.

Le revolver qui comporte les objectifs. Ces objectifs sont numérotés de 10 jusqu'à 100, donc 4, 10, 20, 40 et 100. Et une platine, porte-objet, sur laquelle on va déposer notre lame.

Il y a un dispositif, les valets, qui vont fixer la lame pendant l'observation. Et un vis qui va permettre de déplacer la lame de droite à gauche et de gauche à droite, de devant en arrière, pour pouvoir parcourir toute la lame pour voir les éléments qui y sont. Et aussi la source lumineuse.

On va allumer notre microscope. On va régler la lumière qui est en dessous de la platine par un rheostat qui va permettre de régler l'intensité lumineuse. Et puis, on va la régler aussi par le diaphragme.

Ici, on a un vis qui va permettre de monter ou de descendre le diaphragme. Et un autre vis qui va permettre d'ouvrir ou de fermer ce dernier. Ce vis va permettre d'ouvrir ou de fermer le diaphragme selon la préparation qu'on veut observer.

Ou bien une coloration de gramme. On va l'ouvrir en état frais et on va le fermer avec une intensité lumineuse qui est forte. Donc on va toujours commencer par le faible grossissement.

On va s'assurer que l'objectif est en place par un clic. Et on va nettoyer la lame si elle est déjà

utilisée, parce qu'il y aura des traces d'huile à immersion. Donc on va la nettoyer.

Et puis, on va écarter le valet, déposer la lame et toujours s'assurer que l'identifiant est en haut. Donc on ne peut pas observer une lame qui est à l'envers. Avec la vis, on va la déplacer pour centrer la préparation, pour commencer l'observation.

Et pour commencer l'observation, on a deux vis. La vis macroscopique et la vis microscopique. La vis macroscopique va permettre de monter la platine.

Et la vis microscopique qui est là, va permettre de faire la mise au point. Donc ici, on ne va pas faire l'observation, on a vu que les éléments de microscope. Après, on va voir l'observation d'une lame.

Dans cette épée, on aura deux échantillons. Une urine et une expectoration. Durant ces travaux pratiques, on va prendre comme exemple l'examen cyto bactériologique des urines.

L'objectif de développer cet examen, c'est premièrement affirmer le diagnostic d'infection urinaire. Et ceci par l'identification de l'agent pathogène, c'est-à-dire les bactéries responsables de cette infection urinaire. Deuxièmement, guider le choix d'un traitement antibiotique.

Et ceci par tester la sensibilité des agents trouvés, des bactéries trouvées, aux antibiotiques. Donc, on va donner aux cliniciens l'ensemble des antibiotiques qui sont efficaces contre cette bactérie. Les étapes de ce diagnostic bactériologique, c'est faire premièrement un aspect macroscopique des urines.

Deuxièmement, l'aspect microscopique et ceci par, premièrement, l'état frais, la coloration de gramme et la culture. L'examen macroscopique consiste à faire une observation à l'œil direct sur les échantillons. Ici, on a trois échantillons d'urine.

La première, elle est normale, elle est généralement claire et limpide, donc elle est normale. La deuxième urine, elle est trouble. Ceci suggère une infection urinaire, mais n'est cependant pas spécifique.

Ce trouble peut être dû à la présence de cristaux ou bien à la prise de médicaments par ce patient. La troisième urine, elle est légèrement amarrante, donc elle suggère la présence de globules rouges, donc du sang, dans les urines. L'examen microscopique, c'est-à-dire observation dans notre échantillon par un microscope optique.

On va commencer par un examen à l'état frais, c'est-à-dire qu'on va voir des cellules qui sont vivantes. Cet examen va permettre une étude quantitative de la leucocyturie et de l'hématurie sur les urines, c'est-à-dire qu'on va quantifier, avoir un savoir-le-tout des leucocytes et des hématies dans ces urines. Aussi de voir la mobilité des bactéries, s'il y en a. En plus, on va voir la quantité approximative des bactéries par champ microscopique.

Et enfin, on va voir le mode de groupement de ces bactéries. En microbiologie, on travaille dans un champ stérile, comme vous voyez, grâce à une flamme. Donc on a une lame qui est identifiée, nettoyée.

Donc on va prendre avec une micropipette qui est stérile, une pipette Pasteur, qui est stérile, une goutte de notre échantillon. Donc on va poser une petite goutte suffisante, parce que si on dépose une grande quantité, après on aura, si on dépose la lame sur cette grande quantité, il va déborder. Donc on devra la refaire, parce qu'on travaille avec un échantillon qui est vivant.

Donc il ne faut pas déposer beaucoup de prélèvements. Donc on va prendre notre lamelle, qu'on va déposer derrière notre goutte, et la faire tomber doucement sur le prélèvement, avec un angle de 40 degrés à 45 degrés. Et on va la laisser tomber doucement, pour ne pas créer de bulles.

Voilà, on n'a pas créé de bulles, et puis on n'a pas débordé puisque la quantité était suffisante. Donc voilà, notre lame est prête pour l'observation. Notre préparation lame et lamelle est prête sur la platine, objectif 40.

L'intensité de la lumière et l'ouverture du diaphragme sont réglés. On va observer cette lame dans l'écran qui est relié au microscope. On observe ici la présence des leucocytes, et après on va parcourir la lame pour voir s'il y a présence ou absence des hémacies.

En parcourant la lame, on peut aussi voir la présence de beaucoup d'hémacies. Ici, c'est une globule blanc, et là, on a des hémacies. Vous voyez, tout ça ce sont des hémacies.

Avec la mise au point, on observe la biconcavité de ces hémacies. Donc ils sont biconcas, en changeant tout simplement la mise au point, on observe les hémacies. Il y a beaucoup d'hémacies.

Donc il y a des hémacies et des globules blancs, indicateurs d'infection urinaire. On va continuer l'investigation par une coloration de gramme et par la mise en culture d'un échantillon. La coloration de gramme est la base de l'identification d'une souche bactérienne.

Elle doit être parfaitement maîtrisée, car c'est le point de départ du choix des examens complémentaires à effectuer et des milieux à ensemer. Au terme de cette coloration, on aura des bactéries qui sont dites grammes négatifs et qui vont apparaître roses, et des bactéries dites grammes positifs et qui vont être colorées bleu foncé ou violet. La coloration de gramme est une coloration qui teste la colorésistance d'une souche bactérienne.

Les différences de coloration des bactéries reposent sur la différence des constituants de leur paroi. On voit ici que la paroi des bactéries grammes négatifs est plus fine que la paroi des bactéries grammes positifs. En plus, la paroi externe est très riche en lipides, dans lesquels le tannin est insoluble.

Donc, il va pénétrer et décolorer le cytoplasme. Ici, cette paroi est épaisse, protétique, dans laquelle le tannin n'est pas soluble. Donc, il ne va pas pénétrer dans le cytoplasme.

Si on suit les étapes de la coloration de gramme, la première étape est la coloration par le violet déjantien. On va colorer toutes les bactéries et elles vont être colorées. Après, on aura le mordantage, la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va fixer la coloration.

Ce mordant qui rigole va accentuer la coloration, le violet, dans ce cas-là. Après, on aura l'étape de décoloration qui va faire la différence. Ici, on aura les grammes négatifs qui sont décolorés parce que le tannin a pénétré dans le cytoplasme.

Et les grammes positifs sont restés colorés en violet puisque l'alcool n'a pas pénétré. Après, ces bactéries qui sont décolorées vont être prêtes pour recevoir un deuxième colorant. La dernière étape, c'est la coloration avec la pucine.

On aura ici toutes les cellules qui vont être colorées, mais les grammes positifs qui ont gardé le violet qui va dominer, donc ils seront toujours colorés en violet. Les grammes négatifs vont être colorés en rose puisque le cytoplasme a été décoloré. La coloration de grammes va permettre d'observer le gramme, donc positif ou négatif, aussi la forme et le groupement.

Ici, pour les formes sphériques, on a ceux qui sont rondes, comme les staphes, ou voides, comme les streptos. Pour les formes allongées, on a les formes droites, courtes, longues, épais, fins, rondes, fusiformes. On a les formes particulières, comme ceux de vibrio qui sont incurvés, et des tréponnées qui sont spiralées.

Le mode de groupement, pour les coques, on peut avoir des coques isolées, on peut avoir des coques groupées par deux. Par deux, on a plusieurs formes, on a la forme en bougie, comme les streptococcus pneumoniae, en forme de grains de café, comme les neisseria, on a aussi en tétrade, comme les mycoccus, en amas, comme les staphes, et en chaînette, comme les streptos en général. Le mode de groupement des bâtonnets, on peut les avoir isolées, en diplovacille, en amas, en chaînette et en balistate.

Avant de commencer la coloration, on va préparer un frottis. Sur une lame propre, on va l'identifier par un crayon, parce qu'il ne part pas à la coloration. Avec une pipette pasteur stérile, on va prélever une petite goutte de notre échantillon.

On va mélanger et prendre une petite goutte. Une petite goutte va suffire pour que notre frottis ne soit pas trop épais ni trop fin. On va la déposer et se débarrasser de la pipette pasteur dans un contenant spécial pour ces éléments.

On va prendre notre heuse, on va la stériliser dans la flamme, la refroidir, et puis on va étaler notre goutte sur les trois quarts de la lame, pour avoir un frottis qui n'est pas trop épais ni trop fin. Après, on va sécher l'heuse en dessous de la flamme, sans la toucher pour ne pas créer des

ailles au sol, et puis on va la stériliser dans la flamme et la déposer sur le portoir. Après, on va sécher notre lame ou bien sur une plaque chauffante ou bien en dessous de la flamme, comme ça, sans la toucher.

Une fois sèche, il va devenir blanchâtre. Voilà, il est blanchâtre. Et puis la dernière étape, c'est la fixation.

On va le fixer en le passant trois fois dans la flamme. Voilà, trois fois, donc il est prêt pour la coloration. Notre frottis préparé, on va le colorer.

On va déposer la lame sur le bac de coloration. L'identifiant en haut. Pour commencer la coloration, on va premièrement utiliser le violet de Janssienne.

On va couvrir la lame avec ce produit, avec ce colorant, et attendre une minute. Dans cette étape-là, toutes les cellules, toutes les bactéries vont être colorées en violet. Une fois une minute passée, on va enlever l'excès.

On va enlever le colorant, rincer à l'eau de robinet, et passer à la deuxième étape qui est le mordantage. C'est-à-dire qu'on va fixer le colorant grâce à un mordant. Le mordant ici, c'est le réactif de Lugol.

C'est un réactif iodo-ioduré qui accentue la coloration. Donc on va couvrir la lame avec le Lugol et laisser agir pendant une minute. Une minute passée, on va enlever le réactif et rincer à l'eau de robinet pour passer à la troisième étape qui est l'épreuve alcool-résistance.

Donc on va laver notre lame avec l'alcool jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colorant qui descend de la lame. Et puis on va rincer à l'eau de robinet pour enlever l'excès de l'alcool. Ici, toutes les cellules gramme négatives sont décolorées et les gramme positifs vont garder le violet d'ancienne.

La dernière étape, c'est la recoloration. Donc on va couvrir notre lame avec la fuchine ou bien la safranine, laisser agir pendant 30 secondes. Ici, toutes les cellules vont être colorées, mais les gramme positifs, le violet va être domino, et les gramme négatifs vont être colorés en rose.

On va enlever le colorant, rincer à l'eau de robinet, et puis sécher avec un papier et sur une plaque chauffante, et puis passer à l'observation au microscope optique.